# 26 仕事とエネルギー ①



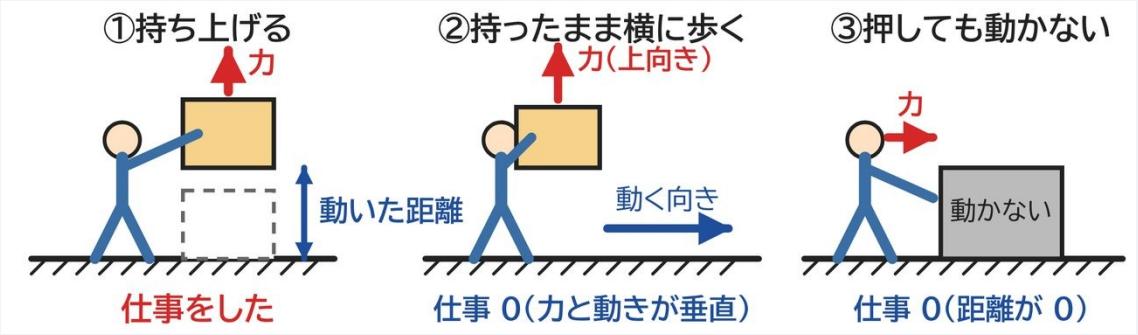
## ① 仕事と仕事率（しごとりつ）

理科の「仕事」＝ 力 × 距離

● **仕事**[ Ｊ :ジュール]　物体に力を加えて、**力の向きに**物体を動かしたとき「仕事をした」という

**仕事[ Ｊ ] ＝ 力の大きさ[ Ｎ ] × 力の向きに動いた距離[ ｍ ]**

100g の物体にはたらく重力 ＝ 1N → 1kg ＝ 10N、5kg ＝ 50N（質量 → N に直す）




◆ 仕事が **0** になる場合　②力の向きと動く向きが**垂直**　③押しても**動かない**（距離 0 ）

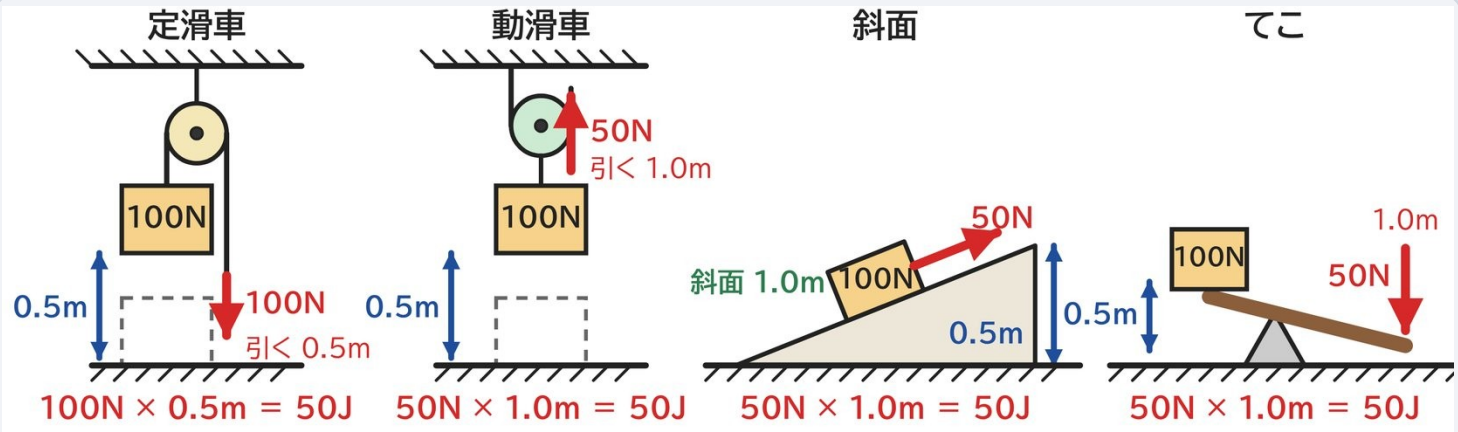
● **仕事率**（しごとりつ）[ Ｗ :ワット]　**１秒あたり**の仕事の量（仕事の「能率」）

$$\text{仕事率[ W ]} = \frac{\text{仕事[ J ]}}{\text{かかった時間[ s ]}}$$

例）16N の物体を 0.5m 持ち上げるのに ４秒
仕事 16×0.5 ＝ 8J → 仕事率 8÷4 ＝ **2W**

## ② 仕事の原理と道具

道具を使っても、仕事の大きさは変わらない




● **仕事の原理**　道具（滑車・斜面・てこ）を使っても使わなくても、**仕事の大きさは同じ**
→ 力が**小さく**なる分、動かす距離が**長く**なる（上の図はすべて 50J ）

◆ **定滑車**　力の**向き**を変えるだけ（力も距離も同じ）　◆ **動滑車**　力は**半分**、引く距離は **２倍**

◆ **斜面**　力は小さくなるが、引く距離（斜面の長さ）は長くなる

◆ **てこ**（りんじく）　支点から遠いほど小さい力ですむが、動かす距離は長くなる（力と距離は**反比例**（はんぴれい））

◆ **輪軸**　大きい輪を回すと小さい力ですむ（ドアノブ・ドライバー）。これも仕事の原理

**ここで差がつく**

・仕事 ＝ 力 × **力の向きに動いた距離**。「質量 → Ｎ」「 cm → m 」に直してから計算する
・動滑車は「力 半分・距離 ２倍」。仕事は同じ → 引く力 ＝ 仕事 ÷ 引く距離

# 26 仕事とエネルギー ②



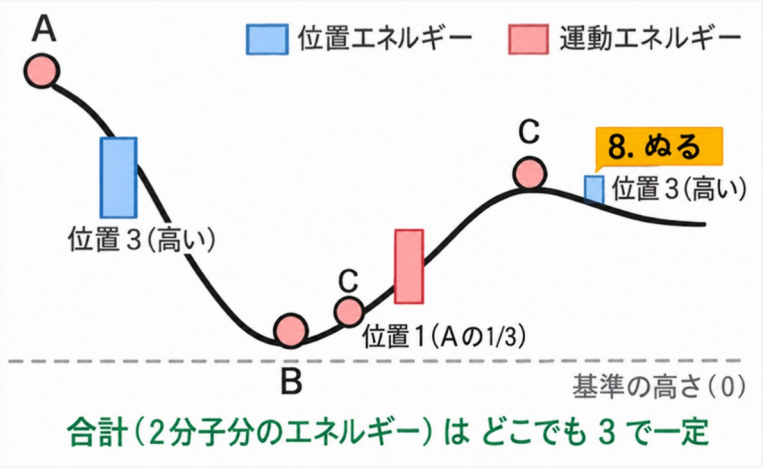
## ③ 力学的エネルギー（りきがくてき）　位置エネルギー ＋ 運動エネルギー

● **エネルギー**　仕事をする能力(単位　J)

● **位置エネルギー**　**高い所**にある物体がもつ → **高さ**に比例、**質量**に比例

● **運動エネルギー**　**動いている**物体がもつ → **質量**に比例、**速さ**が大きいほど大
(速さ　2 倍 →　4 倍になる)

● **力学的エネルギー**
＝ 位置エネルギー ＋ 運動エネルギー



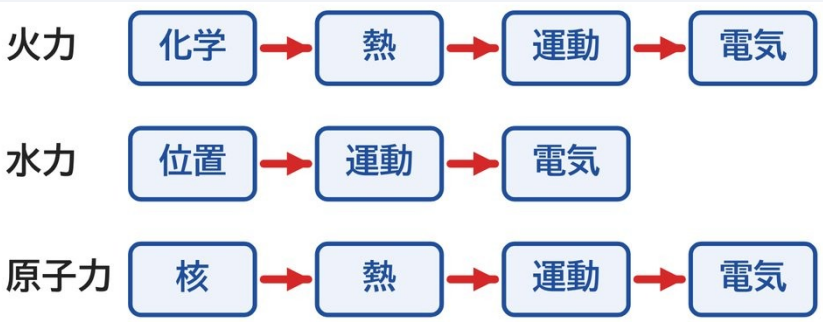

● **力学的エネルギー保存の法則**　摩擦や空気の抵抗がなければ**合計は一定**に保たれる
A：位置 E　大・運動 E　0　　B：位置 E　0・運動 E　最大(最も速い)　　C：合計は　A　と同じ

◆ 摩擦や空気の抵抗があると、力学的エネルギーは**熱や音**になって減っていく

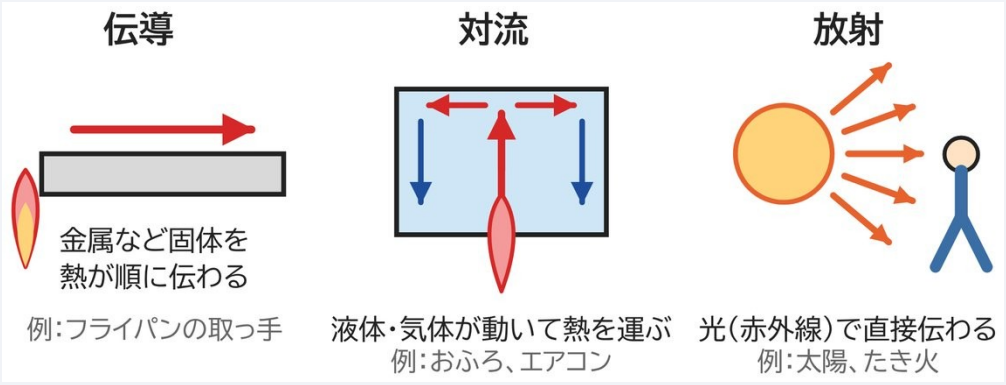
## ④ エネルギーの変換と保存、熱の伝わり方　エネルギーは形を変えても総量は変わらない

● **エネルギーの変換（へんかん）**　エネルギーはたがいに移り変わる(右は発電の例)
電気→光(電灯)、電気→熱(電熱器)
化学→熱(燃焼)、光→電気(太陽電池)

● **エネルギーの保存(の法則)**
変換の前後(こうりつ)で**総量(合計)は変わらない**




● **変換効率**　＝ 目的のエネルギー　÷　もとのエネルギー　× 100 [%]　例) LED　は効率が高い




● **熱の伝わり方（でんどう）**

◆ **伝導**　固体の中を熱が順(たいりゅう)に伝わる

◆ **対流**　液体・気体が動いて熱を運ぶ

◆ **放射（ほうしゃ）**　光(赤外線)で直接伝わる(真空でも)

◆ あたたかい水や空気は**上**へ、冷たいものは**下**へ動く → 対流(暖房は下向きに送風)

◆ 覚え方「**伝**わる固体・**対**流は動く・**放**射は光」

**ここで差がつく**

・力学的エネルギー保存：**摩擦・空気抵抗がない**ときだけ。位置 E↓ なら運動 E↑

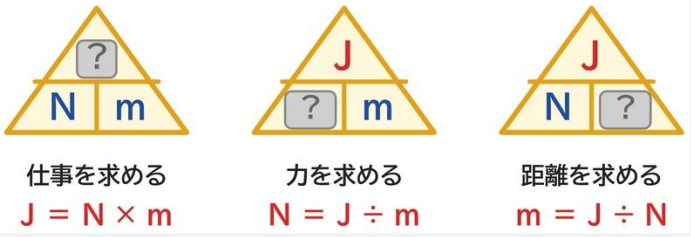
・熱の３つ：伝導(固体)・対流(液体・気体が動く)・放射(光で直接)。太陽の熱は**放射**で届く

# 補強 仕事・仕事率の計算



## ① 仕事の三角形　J ＝ N × m

求めたいものを指でかくす




J＝仕事　N＝力　m＝距離
持ち上げる力 ＝ **物体の重さ**
100 g の物体 → **1 N**、1 kg → **10 N**
例）30 N × 1.5 m ＝ **45 J**

## ② 仕事率の三角形　J ＝ W × 秒

1 秒あたりの仕事

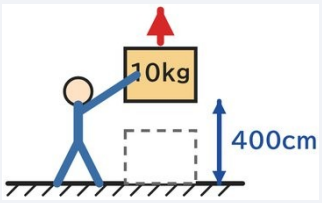



J＝仕事　W＝仕事率　s＝秒
時間は必ず**「秒」**に直す
例）240 J ÷ 8 秒 ＝ **30 W**
例）40 W × 5 秒 ＝ **200 J**

## ③ 例題　仕事を求める（単位を直す）

kg → N（×10）、cm → m（÷100）

例題１　質量 10 kg の荷物を 400 cm 持ち上げた。仕事は何 J か。
最初の一手：kg と cm は公式に入れられない → まず N と m に直す
① 10 kg → 10 × 10 ＝ **100 N**（1 kg ＝ 10 N）
② 400 cm → 400 ÷ 100 ＝ **4 m**（cm → m は ÷100）
③ 仕事 ＝ 100 N × 4 m ＝ **400 J**




例題２　床の上の 25 kg の荷物を 25 N の力で横に 150 cm 動かした。仕事は？
最初の一手：使う力は「押す力 25 N」。重さ 250 N は動く向き（横）と垂直 → 使わない
① 150 cm → 150 ÷ 100 ＝ **1.5 m**　② 仕事 ＝ 25 N × 1.5 m ＝ **37.5 J**
◆ 持ち上げる → 力は「重さ」横に動かす → 力は「押す力（＝摩擦力）」動かない → 0 J

## ④ 例題　仕事率を求める・逆算する

分からない J は「先に出す」

例題３　質量 8 kg の荷物を 2 m 持ち上げるのに 4 秒かかった。仕事率は何 W か。
最初の一手：仕事率を出すには「仕事 J」が必要 → まず J ＝ N × m（8 kg → 80 N）
① 8 kg → **80 N**　② 仕事 ＝ 80 N × 2 m ＝ **160 J**
③ 仕事率 ＝ $\frac{160\ \text{J}}{4\ \text{秒}}$ ＝ **40 W**（1 秒あたり 40 J の仕事）

例題４　50 W の仕事率で荷物を 4 m 引き上げたら 6 秒かかった。引き上げた力は？
最初の一手：力は N ＝ J ÷ m。J が分からない → 仕事率の三角形で J ＝ W × 秒 を先に出す
① 仕事 ＝ 50 W × 6 秒 ＝ **300 J**（1 秒に 50 J を 6 秒間）
② 力 ＝ $\frac{300\ \text{J}}{4\ \text{m}}$ ＝ **75 N**（300 ÷ 4 ＝ 75）
◆ 三角形を 2 回つかう：仕事率の三角形で J を出す → 仕事の三角形で N を出す

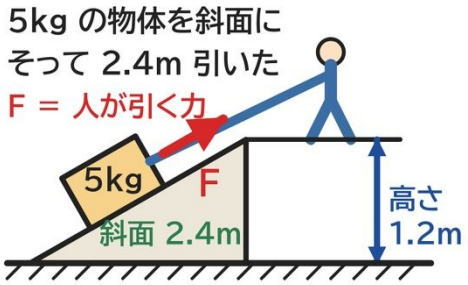
**ここで差がつく**
・仕事 ＝ N × m。kg → N（×10）、cm → m（÷100）に直してから かける
・仕事率 ＝ J ÷ 秒。J が分からないときは先に J を出す（三角形を 2 回つかう）

# 補強 斜面・てこ・滑車の計算



## ⑤ 斜面の仕事　三角形を２回つかう

① 物体で Ｊ → ② 人で 力　※摩擦は考えない







N＝物体の重さ（50N）
m＝真上の高さ（1.2m）
**Ｊ ＝ 50 × 1.2 ＝ 60 Ｊ**

N＝人が加える力（？）
m＝斜面の長さ（2.4m）
**Ｊ は①と同じ 60 Ｊ**

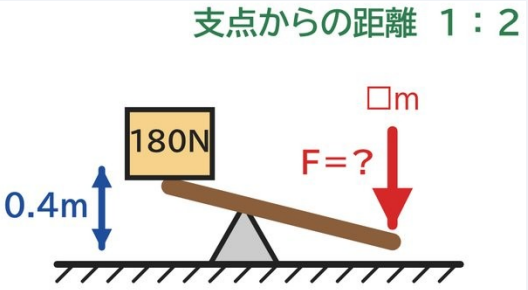
① 5 kg → **50 N**　①の三角形　Ｊ ＝ 50 N × 1.2 m ＝ **60 Ｊ**　「真上の高さ」を使う

② 人が引く力 ＝ $\frac{60\ \text{J}}{2.4\ \text{m}} = \frac{600}{24}$ ＝ **25 N**　上下を 10 倍して計算

◆ 斜面の長さを聞かれたら ＝ 60 Ｊ ÷ 25 N ＝ **2.4 m**　今度は人の力でわる

## ⑥ てこの仕事　距離の比をつかう

力は小さく、動く距離は長く（仕事は同じ）



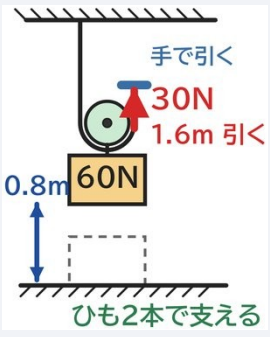

問　18 kg の物体を、てこで 0.4 m 持ち上げる。
支点からの距離は、物体側：手側 ＝ 1 : 2 。
（1）手がおし下げた距離は何 m か
（2）手が加えた力は何 N か　（3）仕事は何 Ｊ か
最初の一手：仕事の原理 → 物の仕事 ＝ 人の仕事
まず 18 kg → 180 N にして「物の仕事」を出す

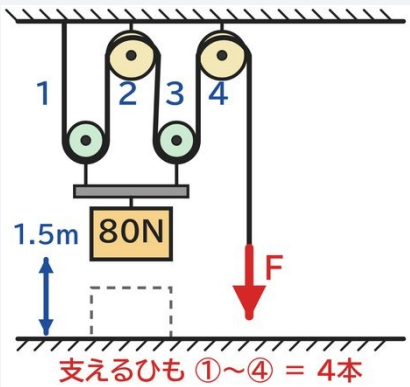
① 物の仕事 ＝ 180 N × 0.4 m ＝ **72 Ｊ**　（てこを使っても仕事は同じ）
② 手が動く距離 ＝ 0.4 m × 2 ＝ **0.8 m**　（比 1 : 2 → 手は 2 倍動く）
③ 手の力 ＝ $\frac{72\ \text{J}}{0.8\ \text{m}} = \frac{720}{8}$ ＝ **90 N**　（180 N の半分 → 力は ½ に）

◆ 支点から遠いほど、力は小さく、動く距離は長い。力 × 距離 ＝ 72 Ｊ で同じ（仕事の原理）

## ⑦ 滑車を使ったとき

滑車・ひもの重さは考えない




◆ 定滑車は力も長さも変わらない
◆ **仕事の原理**：仕事は変わらない

◆ **動滑車**　２本のひもで支える
力は **重さ ÷ 2**、引く長さは **高さ × 2**
例）60 N を 0.8 m 上げる
力 60÷2 ＝ **30 N**、長さ 0.8×2 ＝ **1.6 m**
仕事 ＝ 30 × 1.6 ＝ **48 Ｊ**（＝ 60×0.8 ）

◆ **滑車を何個も使うとき**（動滑車 2 個）
① 動滑車を支える**ひもの本数** → 4 本
② 1 本はどこも**同じ力** → 80÷4 ＝ **20 N**
③ 手が引くのも同じひも → F ＝ **20 N**
④ 4 本とも 1.5 m 短く → 1.5×4 ＝ **6 m**
⑤ 仕事 20×6 ＝ **120 Ｊ**（＝ 80×1.5 ）

**ここで差がつく**
・人の力 ＝ 物の仕事 Ｊ ÷ 人が動かす長さ（斜面の長さ・手が動く距離）
・滑車：力 ＝ 重さ ÷ ひもの本数、引く長さ ＝ 高さ × 本数。仕事は変わらない

# B 問題　26　仕事とエネルギー　図から考える問題(仕事・滑車)

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分 |
|---|---|---|

## 1　仕事と仕事率　22 点

図 1 のア～ウのように、物体に力を加えた。質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。

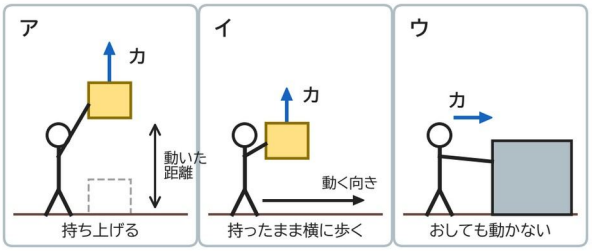
(1) 理科でいう「仕事」をしているのは、ア～ウのどれか。( 4 点)

ヒント　仕事をした ＝ 力の向きに物体が動いた。

(2) イの仕事が 0 になる理由はどれか。
ア 物体が動いていないから　イ 力の向きと動いた向きが垂直だから( 3 点)

ヒント　力は上向き、動いた向きは横向き。

図 1　物体に力を加える




(3) アで、質量 2kg の荷物をゆっくり持ち上げるときの力は何 N か。( 3 点)

ヒント　100g → 1N　なので、1kg → 10N 。

(4) この荷物を 1.5m 持ち上げたときの仕事は何 J か。( 4 点)

ヒント　仕事 [J] ＝力 [N]× 力の向きに動いた距離 [m]

(5) この仕事に 6 秒かかった。仕事率は何 W か。( 4 点)

ヒント　仕事率 [W] ＝仕事 [J]÷ 時間 [s]

(6) 床の上の物体を、15N の力で水平におして 2m 動かした。仕事は何 J か。( 4 点)

ヒント　使う力は「おす力」。物体の重さは使わない。

## 2　定滑車と動滑車　26 点

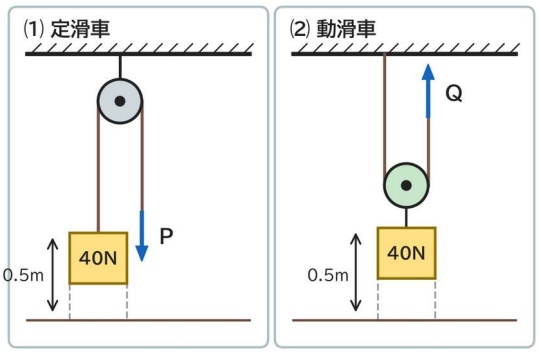
図 2 のように、重さ 40N の物体を、(1)定滑車、(2)動滑車を使って、それぞれ 0.5m ゆっくり持ち上げた。滑車やひもの重さ、摩擦は考えない。

(1) (1) で、ひもを引く力 P の大きさと、ひもを引く距離を答えなさい。(各 3 点)

ヒント　定滑車は力の向きを変えるだけ。

力 P　　距離

図 2　滑車




(2) (2) で、物体(動滑車)を支えているひもは何本か。( 2 点)

(3) (2) で、ひもを引く力 Q は何 N か。( 4 点)

ヒント　ひもの本数を数える。どのひもにも同じ大きさの力がかかる。40N を本数でわる。

(4) (2) で、ひもを引く距離は何 m か。( 3 点)

ヒント　物体が 0.5m 上がると、2 本のひもがそれぞれ 0.5m 短くなる。

(5) (2) で、手がした仕事は何 J か。( 3 点)

ヒント　仕事 [J] ＝力 [N]× 距離 [m]

(6) (2) では、力は(1)の半分なのに、仕事の大きさは(1)と同じになる。その理由を書きなさい。( 5 点)

ヒント　力と距離が、それぞれ何倍になったかを書く。文の終わりは「～から。」

(7) (2) で、物体を 0.5m 持ち上げるのに 5 秒かかった。仕事率は何 W か。( 3 点)

ヒント　仕事率 [W] ＝仕事 [J]÷ 時間 [s] 。仕事は (5) で求めた 20J 。

# B 問題　26　仕事とエネルギー　図から考える問題(斜面・力学的エネルギー・熱)

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分 |
|---|---|---|

## 3　斜面を使った仕事　16 点

図 3 のように、重さ 50N の物体を、長さ 2.0m の斜面にそってゆっくり引き上げ、高さ 0.8m まで上げた。摩擦は考えない。

(1) 物体を真上に 0.8m 持ち上げるときの仕事は何 J か。(4 点)

ヒント　仕事 [J] ＝物体の重さ [N]× 真上の高さ [m]

(2) 道具を使っても使わなくても、仕事の大きさは変わらない。これを何というか。(4 点)

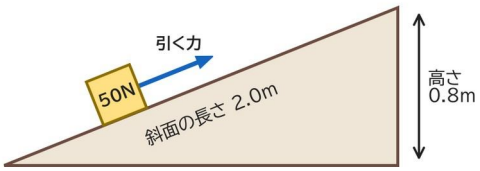
(3) 斜面にそって引き上げたときの仕事は何 J か。(3 点)

ヒント　仕事の原理を使う。

(4) 斜面にそって引く力は何 N か。(5 点)

ヒント　力 [N] ＝仕事 [J]÷ 斜面の長さ [m]

図 3　斜面




## 4　振り子と力学的エネルギー　20 点

図 4 のように、おもりを A の位置で静かにはなした。B は最も低い点、D は A と B のちょうど中間の高さの点である。空気の抵抗や摩擦は考えない。

(1) A ～ D のうち、次の点をすべて答えなさい。(各 3 点)

ヒント　位置エネルギー → 高いほど大きい。運動エネルギー → 速いほど大きい。

**位置エネルギー最大**

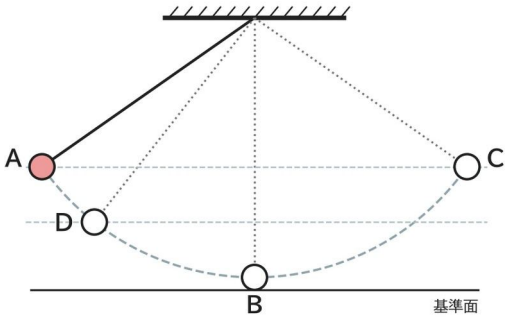
**運動エネルギー最大**

(2) 位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか。(4 点)

(3) A でのおもりの位置エネルギーを 6J とする。D での運動エネルギーは何 J か。(5 点)

ヒント　D の高さは A の半分 → 位置エネルギーも半分。合計はいつも 6J 。

図 4　振り子の運動




(4) 実際の振り子では、ふれはばがだんだん小さくなる。その理由を、「力学的エネルギー」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　空気の抵抗や摩擦があると、エネルギーは何に変わる？　文の終わりは「～から。」

## 5　熱の伝わり方とエネルギーの変換　16 点

図 5 のア～ウは、熱の伝わり方を表している。

(1) ア～ウの熱の伝わり方を、それぞれ何というか。(各 2 点)

ア　　イ　　ウ

(2) 太陽の熱が、宇宙空間をこえて地球に届く伝わり方は、ア～ウのどれか。(3 点)

ヒント　宇宙空間には、熱を伝える物質(空気や水)がない。

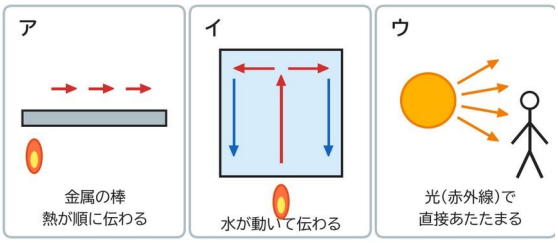
(3) イで、あたためられた水は、上・下のどちらへ動くか。(3 点)

ヒント　図のイで、ほのおの真上の矢印の向きを見る。

(4) 次の器具で、電気エネルギーは主に何エネルギーに変わるか。(各 2 点)

**電灯**　　**モーター**

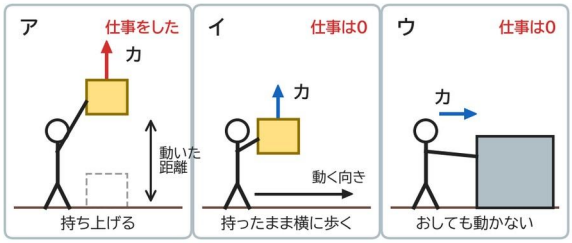
図 5　熱の伝わり方



# B 問題 解説　26 仕事とエネルギー　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1　仕事と仕事率　22 点

図 1 のア～ウのように、物体に力を加えた。質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。




**(1)** 理科でいう「仕事」をしているのは、ア～ウのどれか。
**答え:ア**
**考え方:**アは上向きの力の向きに荷物が動いたので、仕事をした。

**(2)** イの仕事が 0 になる理由はどれか。
ア 物体が動いていないから　イ 力の向きと動いた向きが垂直だから
**答え:イ**
**考え方:**力(上向き)の向きには動いていないので、仕事は 0 。ウは動いていないので 0 。

**(3)** アで、質量 2kg の荷物をゆっくり持ち上げるときの力は何 N か。
**答え: 20 N**
**考え方:** 2kg = 2000g 。2000÷100 = 20 ( N )。

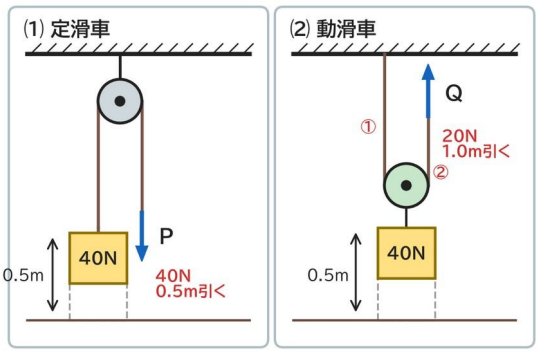
**(4)** この荷物を 1.5m 持ち上げたときの仕事は何 J か。
**答え: 30 J**
**考え方:** 20 × 1.5 ＝ 30 ( J )。

**(5)** この仕事に 6 秒かかった。仕事率は何 W か。
**答え: 5 W**
**考え方:** 30 ÷ 6 ＝ 5 ( W )。1 秒あたり 5J の仕事。

**(6)** 床の上の物体を、15N の力で水平におして 2m 動かした。仕事は何 J か。
**答え: 30 J**
**考え方:** 15 × 2 ＝ 30 ( J )。

## 2　定滑車と動滑車　26 点

図 2 のように、重さ 40N の物体を、(1)定滑車、(2)動滑車を使って、それぞれ 0.5m ゆっくり持ち上げた。滑車やひもの重さ、摩擦は考えない。




**(1)** (1) で、ひもを引く力 P の大きさと、ひもを引く距離を答えなさい。
**答え:力 P 40 N　距離 0.5 m**
**考え方:**定滑車では、力の大きさも引く距離も、直接持ち上げるときと同じ。

**(2)** (2) で、物体(動滑車)を支えているひもは何本か。
**答え: 2 本**
**考え方:**動滑車の左右の 2 本のひもで支えている。

**(3)** (2) で、ひもを引く力 Q は何 N か。
**答え: 20 N**
**考え方:** 2 本で 40N を支えるので、1 本は 40 ÷ 2 ＝ 20 ( N )。

**(4)** (2) で、ひもを引く距離は何 m か。
**答え: 1.0 m**
**考え方:** 0.5 × 2 ＝ 1.0 ( m )。動滑車は力が半分、距離は 2 倍。

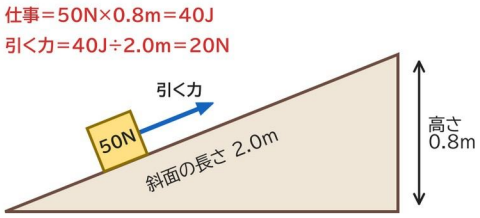
**(5)** (2) で、手がした仕事は何 J か。
**答え: 20 J**
**考え方:** 20 × 1.0 ＝ 20 ( J )。(1)も 40×0.5 = 20J で同じ。

**(6)** (2) では、力は(1)の半分なのに、仕事の大きさは(1)と同じになる。その理由を書きなさい。
**答え:力が半分になるかわりに、ひもを引く距離が 2 倍になるから。**
**考え方:**道具を使っても仕事の大きさは変わらない(仕事の原理)。力が小さくなる分、距離が長くなる。

**(7)** (2) で、物体を 0.5m 持ち上げるのに 5 秒かかった。仕事率は何 W か。
**答え: 4 W**
**考え方:** 20 ÷ 5 ＝ 4 ( W )。

## 3　斜面を使った仕事　16 点

図 3 のように、重さ 50N の物体を、長さ 2.0m の斜面にそってゆっくり引き上げ、高さ 0.8m まで上げた。摩擦は考えない。




**(1)** 物体を真上に 0.8m 持ち上げるときの仕事は何 J か。
**答え: 40 J**
**考え方:** 50 × 0.8 ＝ 40 ( J )。

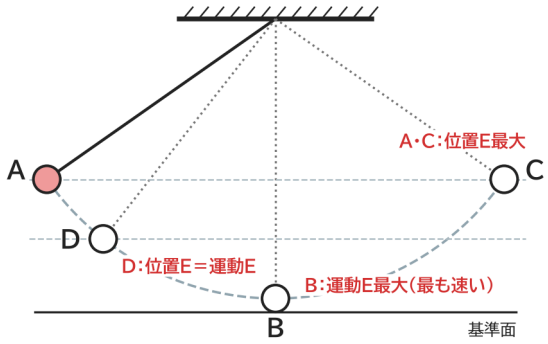
**(2)** 道具を使っても使わなくても、仕事の大きさは変わらない。これを何というか。
**答え:仕事の原理**
**考え方:**斜面・滑車・てこなどの道具では、力は小さくなるが距離は長くなる。

**(3)** 斜面にそって引き上げたときの仕事は何 J か。
**答え: 40 J**
**考え方:**真上に持ち上げるときと同じ 40J 。

**(4)** 斜面にそって引く力は何 N か。
**答え: 20 N**
**考え方:** 40 ÷ 2.0 ＝ 20 ( N )。

## 4　振り子と力学的エネルギー　20 点

図 4 のように、おもりを A の位置で静かにはなした。B は最も低い点、D は A と B のちょうど中間の高さの点である。空気の抵抗や摩擦は考えない。




**(1)** A ～ D のうち、次の点をすべて答えなさい。
**答え：位置エネルギー最大　A・C　運動エネルギー最大　B**
**考え方：**最も高い A・C で位置エネルギー最大。最も低い B で最も速く、運動エネルギー最大。

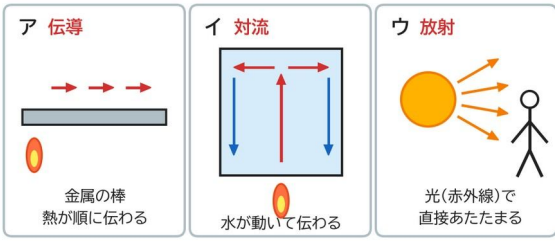
**(2)** 位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか。
**答え：力学的エネルギー**
**考え方：**摩擦や空気の抵抗がなければ、力学的エネルギーはいつも一定（力学的エネルギー保存の法則）。

**(3)** A でのおもりの位置エネルギーを 6J とする。D での運動エネルギーは何 J か。
**答え：３ J**
**考え方：** D の位置エネルギーは 3J 。6 − 3 = 3（J）が運動エネルギー。

**(4)** 実際の振り子では、ふれはばがだんだん小さくなる。その理由を、「力学的エネルギー」という語を使って書きなさい。
**答え：空気の抵抗や摩擦で、力学的エネルギーの一部が熱や音などに変わるから。**
**考え方：**熱や音に変わった分だけ力学的エネルギーが減り、高く上がれなくなる。

## 5　熱の伝わり方とエネルギーの変換　16 点

図 5 のア～ウは、熱の伝わり方を表している。




**(1)** ア～ウの熱の伝わり方を、それぞれ何というか。
**答え：ア 伝導　イ 対流　ウ 放射**
**考え方：**伝導：固体の中を順に伝わる。対流：液体・気体が動いて運ぶ。放射：光（赤外線）で直接伝わる。

**(2)** 太陽の熱が、宇宙空間をこえて地球に届く伝わり方は、ア～ウのどれか。
**答え：ウ**
**考え方：**放射は、間に物質がなくても伝わる。

**(3)** イで、あたためられた水は、上・下のどちらへ動くか。
**答え：上**
**考え方：**あたたかい水や空気は上へ、冷たいものは下へ動く。

**(4)** 次の器具で、電気エネルギーは主に何エネルギーに変わるか。
**答え：電灯 光エネルギー　モーター 運動エネルギー**
**考え方：**電灯：電気→光。モーター：電気→運動。電熱線：電気→熱。